

Algebra Lineare

Nicolò Giuliani

April 20, 2025

1 Cosa è un vettore?

Un *vettore* può essere visto sia come un oggetto con una lunghezza (modulo) sia una direzione nello spazio. Graficamente un vettore è rappresentato tramite una freccia.

Un vettore in n -dimensioni si scrive come: $\vec{v} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.

I vettori sono rappresentati tramite una freccia posizionata al di sopra della lettera, lo spostamento quindi si denota come $\vec{x}$. La lunghezza, o meglio modulo, viene indicata attraverso il simbolo del valore assoluto, quindi come $|\vec{x}|$.

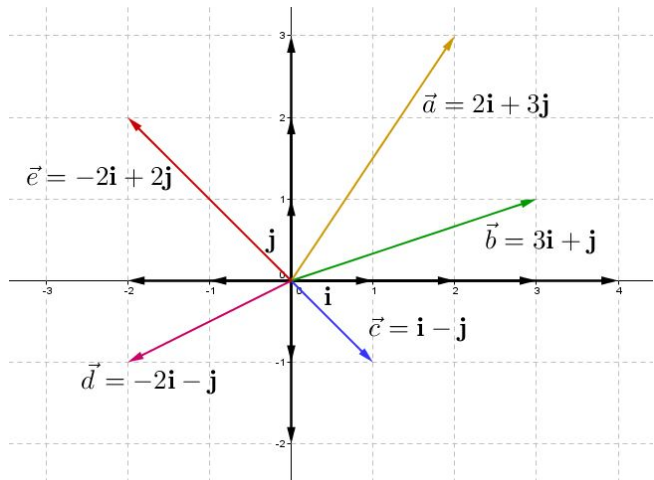


Figure 1: Diversi vettori in coordinate cartesiane

Vediamo ora quali operazioni possiamo fare con i vettori. Quando lavoriamo con essi i numeri ordinari prendono il nome di *scalari*. Quando moltiplichiamo uno scalare con un vettore significa moltiplicare il modulo e cambiare la direzione del vettore.

Per esempio, $-2\vec{x}$ vuol dire avere un vettore lungo il doppio di $\vec{x}$, ma che punta dalla direzione opposta. I vettori possono essere pure sommati, per esempio $\vec{a} + \vec{b}$ significa disporre l'inizio del vettore $\vec{b}$ sulla fine di $\vec{a}$.

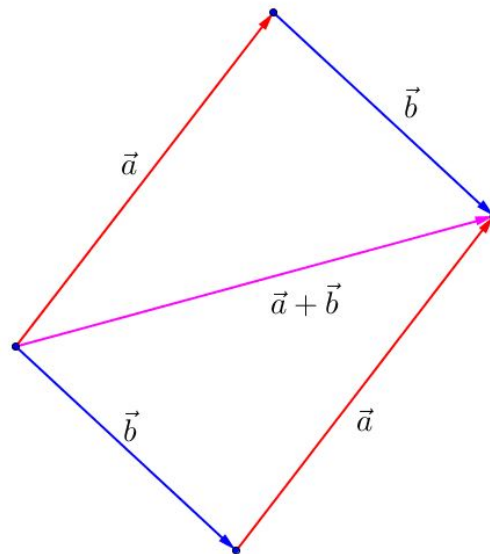


Figure 2: Somma di vettori

Ora definiamo 3 vettori con modulo pari a 1 disposti lungo gli assi cardinali, questi sono: $\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3$. Questi sono utili perchè possiamo scrivere un vettore $\vec{V}$ come $\vec{V} = v_1\hat{e}_1 + v_2\hat{e}_2 + v_3\hat{e}_3$. Sono chiamati *componenti* di $\vec{V}$ le quantità V_1, V_2, V_3 . Possiamo scrivere un vettore anche come elenco delle sue componenti, in questo caso (V_1, V_2, V_3) .

Il modulo può essere calcolato attraverso il teorema di pitagora nello spazio tridimensionale. $|\vec{V}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$.

Moltiplicare un vettore con uno scalare α vuol dire moltiplicare α con ognuna delle componenti. $\alpha\vec{V} = (\alpha v_1, \alpha v_2, \alpha v_3)$.

Possiamo anche moltiplicare due vettori? Certo si chiama *prodotto scalare*. Per calcolare il prodotto scalare di $\vec{A} \cdot \vec{B}$ si scrive: $\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}|\cos\theta$ dove θ è l'angolo tra i due vettori. Possiamo anche calcolare il prodotto scalare con il prodotto delle componenti: $\vec{A} \cdot \vec{B} = A_1B_1 + A_2B_2 + A_3B_3$. *Ricorda*: se i due vettori sono ortogonali (perpendicolari) il loro prodotto a scalare è nullo.

2 Matrici e sistemi lineari

Consideriamo un *sistema lineare* della forma:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

il sistema può essere riscritto utilizzando il prodotto righe per colonne:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

o sinteticamente: $A\vec{x} = \vec{b}$.

Dove $A = (a_{ij})$ è la matrice $m \times n$ si chiama *matrice incompleta* associata al sistema, mentre:

$$(A|\vec{b}) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

la definiamo come matrice *completa associata* al sistema.

Definizione 1.3.2 Una matrice si dice in *forma a scala* (righe), o anche detto *a scala*, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) eventuali righe non nulle si trovano in fondo alla matrice
- (b) il primo elemento non nullo di ogni riga si deve trovare più a destra dell'elemento non nullo della riga precedente, ovvero quella al di sopra.

Definizione 1.3.4 Sia A una matrice a scala (per righe). Si chiama *pivot* di A il primo elemento non nullo di ogni riga di A . Si chiama *rango righe* di A il numero di pivot che una matrice ha, si indica con $rr(A)$.

Osservazione: Se $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ a scala:

$$\begin{aligned} rr(A) &\leq m \\ rr(A) &\leq n \end{aligned}$$

Definizione 1.3.7 Il sistema $A\vec{x} = \vec{b}$ si dice a scala se la matrice A è in forma scalare.

Proposizione 1.3.10 Sia $A\vec{x} = \vec{b}$ un sistema lineare a scala nelle n incognite $x_1, \dots, x_n$:

- (a) se $rr(A) = rr(A|\vec{b})$ il sistema ha soluzioni;
- (b) se $rr(A) = rr(A|\vec{b}) = n$ il sistema ha una sola soluzione;
- (c) se $rr(A) = rr(A|\vec{b}) = k < n$ il sistema ha infinite soluzioni che dipendono da $n-k$ variabili.

2.1 Algoritmo di Gauss

Ipotizziamo di avere un sistema lineare $A\vec{x} = \vec{b}$ e trasformarlo in un sistema a scala $A'\vec{x} = \vec{b}'$ con le stesse soluzioni.

Definizione 1.4.2 Le *operazioni elementari* sulle righe di A sono:

- (a) scambio di righe. ($R_i \iff R_j$)
- (b) moltiplicazione di una riga per un numero reale diverso da 0. ($R_i \rightarrow \alpha R_i$ con $\alpha \neq 0$, $\alpha \in \mathbb{R}$)
- (c) sostituzione della riga i con la somma della riga i e la riga j moltiplicata per un numero reale. ($R_i \rightarrow R_i + \alpha R_j$ con $\alpha \in \mathbb{R}$)

3 Spazi vettoriali

Per rappresentare un vettore bisogna utilizzare uno spazio vettoriale, infatti un vettore è un elemento di uno spazio vettoriale.

Questo è rappresentato come

$$\vec{v} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \in \mathbb{R}^n$$

Definizione 2.3.1 Si dice *spazio vettoriale* reale un insieme V che gode delle operazioni:

$$\begin{aligned} \text{somma: } V \times V &\rightarrow V \\ \text{prodotto: } \mathbb{R} \times V &\rightarrow V \end{aligned}$$

ovvero

$$\begin{aligned} (\vec{u}, \vec{v}) &\rightarrow \vec{u} + \vec{v} \\ (\lambda, \vec{u}) &\rightarrow \lambda \vec{u} \end{aligned}$$

Esempio di spazio vettoriale:

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

o meglio definito:

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$$

3.1 Sottospazi vettoriali

Sia W sottoinsieme di V , si definisce W un *sottospazio vettoriale* a V , ovvero $W \subseteq V$, se:

- (a) $W \neq \emptyset \rightarrow 0_V \in W$ (0_V è lo spazio vettoriale costituito solo dal vettore nullo, si chiama *spazio vettoriale banale*)
- (b) W è chiuso rispetto la somma. $\forall \vec{u}, \vec{v} \in W \rightarrow \vec{u} + \vec{v} \in W$
- (c) W è chiuso rispetto il prodotto. $\forall \vec{u} \in W$ e $\forall \lambda \in \mathbb{R} \rightarrow \lambda \vec{u} \in W$

3.2 Combinazioni lineari e generatori

Ricapitolando: se $\forall V \neq \emptyset \rightarrow \forall \vec{v}_i \in V (i > 0)$ e questo implica che $\forall \lambda \vec{v}_i \in V$ con $\forall \lambda \in \mathbb{R}$.

In $\mathbb{R}^2$ consideriamo i vettori $(1,0)$ e $(0,1)$. Dobbiamo cercare il più piccolo sottospazio di $\mathbb{R}^2$, chiamiamolo W , che contenga i due vettori.

$$\begin{aligned} (1,0) \in W &\rightarrow W_1 \in W \text{ con } W_1 = \{\lambda(1,0) \mid \lambda \in \mathbb{R}\} \\ (0,1) \in W &\rightarrow W_2 \in W \text{ con } W_2 = \{\mu(0,1) \mid \mu \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

e sappiamo dalla definizione di sottospazio vettoriale anche che la somma di due vettori di W appartiene sempre ad W .

$$(1,0) \in W \text{ e } (0,1) \in W \iff (1,0) + (0,1) = (1,1) \in W$$

e quindi abbiamo

$$W = \{\lambda(1,0) + \mu(0,1) \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$$

che se moltiplichiamo gli scalari otteniamo

$$W = \{(\lambda, \mu) \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$$

ovvero se sommato

$$W = \{(\lambda, \mu) \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^2$$

Questo concetto viene chiamato *generazione* di un sottospazio vettoriale.

Definizione 3.1.1

Sia:

$$V = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$$

$$w = \{\lambda_1 \vec{v}_1, \dots, \lambda_n \vec{v}_n \mid \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}\}$$

w si dice *combinazione lineare* di $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ con scalari $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

Definizione 3.1.2

Sia:

$$\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\} \subseteq V$$

si indica il *sottospazio generato* da $v_1, \dots, v_n$ con

$$\langle \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \rangle = \{\lambda_1 \vec{v}_1 + \dots + \lambda_n \vec{v}_n \mid \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}\}$$

si può anche scrivere come $\text{span}\{v_1, \dots, v_n\}$.

Ricapitolando: lo span generato da un vettore non nullo in $\mathbb{R}^2$ corrisponde una retta, mentre il sottospazio generato da due vettori (1,0) e (0,1) genera tutto $\mathbb{R}^2$.

Osservazione 3.1.3

Se V è uno spazio vettoriale e $v \in V$ allora lo $\text{span}\{v\}$ è $\langle v \rangle = \{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$ mentre lo $\text{span}\{0\} = \{0\}$.

Definizione 3.1.4

Sia V uno spazio vettoriale e siano $v_1, \dots, v_n \in V$. Si dice che $v_1, \dots, v_n$ *generano* V , o anche che $\{v_1, \dots, v_n\}$ è un *insieme di generatori* di V , se vale

$$V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle.$$

Proposizione 3.1.5

Sia V uno spazio vettoriale e siano $v_1, \dots, v_n \in V$. Allora sappiamo che $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$ è uno sottospazio di V . Inoltre se Z è uno sottospazio di V e $v_1, \dots, v_n \in Z$ implica che $\text{span}\{v_1, \dots, v_n\} \subseteq Z$, quindi $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$ è il più piccolo sottospazio di V che contiene $v_1, \dots, v_n$.

Dimostrazione:

$$0 \in \text{span}\{v_1, \dots, v_n\} \text{ perchè } 0 = \{0v_1, \dots, 0v_n\}$$

e da qui abbiamo (a) della definizione di sottospazio.

Siano

$$v, w \in \text{span}\{v_1, \dots, v_n\}$$

allora da definizione di combinazione lineare (3.1.2):

$$\begin{aligned} v &= \{\alpha_1 \vec{v}_1, \dots, \alpha_n \vec{v}_n \mid \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}\} \\ w &= \{\beta_1 \vec{v}_1, \dots, \beta_n \vec{v}_n \mid \beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

e da definizione di spazio vettoriale (2.3.1):

$$v + w = \{(\alpha_1 + \beta_1) \vec{v}_1, \dots, (\alpha_n + \beta_n) \vec{v}_n\} \in \text{span}\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$$

e da qui abbiamo (b) della definizione di sottospazio.

Inoltre se $k \in \mathbb{R}$

$$kv = \{(k\alpha_1) \vec{v}_1, \dots, (k\alpha_n) \vec{v}_n\} \in \text{span}\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$$

e infine abbiamo dimostrato anche (c) della definizione di sottospazio.

Vediamo ora che lo $\text{span}\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ è il più piccolo sottospazio vettoriale che contiene $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$. Sia $v = \{\lambda_1 \vec{v}_1, \dots, \lambda_n \vec{v}_n \mid \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}\} \in \text{span}\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$. Inoltre $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \in Z$, che è uno sottospazio di V , allora $\lambda_1 \vec{v}_1, \dots, \lambda_n \vec{v}_n \in Z$, da definizione di sottospazio vettoriale. Quindi $v \in Z$, allora $\text{span}\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\} \subseteq Z$.

Proposizione 3.1.8

Sia V uno spazio vettoriale e $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \in V$ e w una *combinazione lineare* di $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$, cioè $w = \{\lambda_1 \vec{v}_1, \dots, \lambda_n \vec{v}_n \mid \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}\}$.

Allora

$$\text{span}\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\} \subseteq \text{span}\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n, w\} \iff \text{span}\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\} = \text{span}\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n, w\}$$

La dimostrazione è basata sulla proposizione 3.1.5.

3.3 Indipendenza lineare

Sia V uno spazio vettoriale. I vettori $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \in V$ si dicono *linearmente indipendenti* se

$$\lambda_1 \vec{v}_1 + \dots + \lambda_n \vec{v}_n = 0$$

se

$$\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$$

Anche $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ si dice linearmente indipendente.

Al contrario se abbiamo $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ non nulli l'insieme $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ si dice *linearmente dipendente*.

Osservazione 3.2.3

Se in un insieme di vettori c'è il vettore nullo allora questo sarà sempre linearmente dipendente.

$$\{\vec{v}_1 = 0, \dots, \vec{v}_n\} \rightarrow 1\vec{v}_1 + \dots + 0\vec{v}_n = 0$$

ma da definizione di indipendenza lineare $\lambda_1 \neq 0$, quindi si ha un insieme linearmente dipendente.

Proposizione 3.2.4

In uno spazio vettoriale V , i vettori $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ sono linearmente dipendenti se almeno un vettore è combinazione lineare di un'altro.

Proposizione 3.2.5

Se due vettori non sono multipli uno dell'altro implica che questi sono linearmente indipendenti. Non vale però il contrario, ovvero non è detto che se sono multipli questi siano linearmente dipendenti.

Proposizione 3.2.8

Un sottoinsieme non vuoto di un insieme formato da vettori linearmente indipendenti è formato da vettori linearmente indipendenti.

4 Basi e dimensioni

Una base serve per ricostruire uno spazio vettoriale con meno vettori possibili.

Per esempio possiamo generare $\mathbb{R}^2$ dall'insieme $\{(1, 0), (0, 1)\}$ che è linearmente indipendente mentre l'insieme $\{(1, 0), (0, 1), (1, 1)\}$, genera comunque ma, è linearmente dipendente. Quindi possiamo eliminare dal secondo generatore il vettore $(1, 1)$ e ottenere un generatore dove nessun vettore è combinazione lineare degli altri.

Questo vuol dire che se eliminiamo da un generatore tutti i vettori che sono combinazione lineare di un'altro vettore otterremo un generatore con vettori linearmente indipendenti.

Proposizione 4.1.2

Sia $V = \langle \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \rangle \neq \{0\}$. Allora esiste un sottoinsieme linearmente indipendente che genera sempre V .

Proposizione 4.1.3

Sia V uno spazio vettoriale. $\langle \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \rangle$ si dice *base* se:

- 1) I vettori $\langle \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \rangle$ sono linearmente indipendenti.
- 2) I vettori $\langle \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \rangle$ generano V .

Teorema 4.1.4

Siano $\langle \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \rangle$ vettori in uno spazio vettoriale V .

- 1) $\langle \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \rangle$ è una base di V solo se è un insieme minimale composto da generatori di V .
- 2) $\langle \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \rangle$ è una base di V solo se è un insieme massimale composto da vettori linearmente indipendenti.

Proposizione 4.1.6

Se uno spazio vettoriale $V \neq \{0\}$ è generato da un numero finito di vettori $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$, allora esiste una base di V .

4.1 Dimensione

Tutte le basi di uno spazio vettoriale hanno un numero fisso di elementi, questo numero si dice *dimensione* dello spazio vettoriale.

Teorema del completamento 4.2.1

Sia V uno spazio vettoriale finitamente generato, $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m\} \subseteq V$ e che $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m\}$ sia linearmente indipendente. Se $\beta = \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_n\}$ è una base di V . Allora $m \leq n$ e possiamo aggiungere al insieme $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m\}$ $n-m$ vettori di β per ottenere una base di V .

Proposizione 4.2.3

Il numero di elementi di una base di uno spazio vettoriale V si chiama *dimensione* e si indica con $\dim(V)$. Quando V è generato da una base con elementi finiti si dice *dimensione finita*.

Basi canoniche:

$$1) \mathbb{R}^n \rightarrow C = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$$

con $\vec{e}_i$ che ha nella cordinata i valore 1, mentre nelle altre ha il valore 0.

Per esempio: $\mathbb{R}^3$ ha come base canonica $C = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.

$$2) \mathbb{R}_n[x] \rightarrow C = \{x^n, x^{n-1}, \dots, x, 1\}$$

ovvero lo spazio vettoriale dei polinomi di grado massimo n .

$$3) M_{m,n} \rightarrow C = \{E_{1,1}, \dots, E_{m,n}\}$$

ovvero $E_{i,j}$ ha come valore 1 nella posizione (i, j) e ha 0 nelle altre posizioni.

Per esempio la base canonica di $M_{2,3}$:

$$C = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Quindi ricapitolando:

- 1) $\dim(\mathbb{R}^n) = n$
- 2) $\dim(\mathbb{R}_n[x]) = n + 1$
- 3) $\dim(M_{m,n}) = mn$

Proposizione 4.2.4

Sia V uno spazio vettoriale e W un suo sottospazio vettoriale:

$$1) \dim\{W\} \leq \dim\{V\}$$

$$2) \dim\{W\} = \dim\{V\} \iff V = W$$

Proposizione 4.2.6

Sia V uno spazio vettoriale, $\dim\{V\} = n$ e $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\} \subseteq V$.

Allora le seguenti frasi sono equivalenti:

- a) $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ è una base di V .
- b) $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ sono linearmente indipendenti.
- c) $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ generano V .

Teorema 4.2.8

Sia $\beta = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ una *base ordinata* per lo spazio vettoriale V . Sia $v \in V$. Allora esiste unicamente la tupla di lunghezza n composta dagli scalari $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ tale che:

$$v = \{\alpha_1 \vec{v}_1, \dots, \alpha_n \vec{v}_n\}$$

Definizione 4.2.9

Gli scalari $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ del Teorema precedente si chiamano *componenti* di $v \in V$ nella base β o anche *coordinate* di v rispetto alla base β . Vengono indicate con $(v)_\beta = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

4.2 Algoritmo di Gauss applicato in modo diretto

Data una matrice $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ ogni sua riga può essere considerato un vettore di $\mathbb{R}^n$.

Proposizione 4.3.1

Data una matrice $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ le operazioni di Gauss non cambiano il sottospazio generato dai vettori riga di A .

Proposizione 4.3.3

Se una matrice A è a scala i suoi vettori non nulli sono linearmente indipendenti.

Istruzioni per applicare l'algoritmo in modo diretto:

- 1) Scriviamo la matrice $A \in M_{k,n}(\mathbb{R})$ che ha come vettori $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$.
- 2) Otteniamo una nuova matrice A' a scala da A .
- 3) I vettori non nulli generano un sottospazio W e sono linearmente indipendenti (4.3.3), quindi generano W .
- 4) Sia r il $rr(A')$, ovvero il numero di pivot o meglio il numero di righe non nulle di A' ; quindi $\dim(W) = r$. Se k (numero di righe) $= r$, i vettori $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ generano uno spazio di dimensione k . invece se $k > r$ i vettori sono linearmente dipendenti.

Vediamo ora come ottenere una base di un sottospazio $W \subset \mathbb{R}^n$ e completarla ad una base di $\mathbb{R}^n$:

- 1) Scriviamo la matrice che ha come vettori $\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_k$.
- 2) Usiamo Gauss per ottenere una matrice A' a scala per righe.
- 3) $r = rr(A')$ e gli r -vettori, non nulli, generano W . Questi sono linearmente indipendenti e sono una base di W .
- 4) Per completare la base ad una base di $\mathbb{R}^n$ basta aggiungere $n - r$ vettori riga nelle posizioni mancanti nella matrice a scala. Così otteniamo una nuova matrice A'' a scala con n pivot. Da 4.3.3 sappiamo che i vettori sono linearmente indipendenti e dato che $\dim \mathbb{R}^n = n$ per 4.2.6 gli n vettori sono base di $\mathbb{R}^n$.

5 Applicazioni lineari

Le applicazioni lineari sono funzioni tra gli spazi vettoriali, essi rispettano le stesse proprietà delle operazioni come somma e moltiplicazione. Questi sono rappresentati attraverso le matrici.

In analisi le funzioni associano un insieme di partenza detto *dominio* ad uno di arrivo chiamato *codominio*.

Per esempio $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, con $f(x) = x^2$. Essa è una funzione da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$. Come sappiamo $\mathbb{R}$ è uno spazio vettoriale, quindi f è una funzione di uno spazio vettoriale che parte da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$.

Vengono chiamate *applicazioni lineari* le funzioni che rispettano la struttura degli spazi vettoriali.

Definizione 5.1.1

Definiamo una funzione f tra due insiemi A e B , dove per ogni elemento di A si collega ad un singolo elemento di B .

$$\begin{aligned} f : A &\rightarrow B \\ a &\rightarrow f(a) \end{aligned}$$

L'insieme A è detto *dominio* della funzione, mentre l'insieme B si dice *codominio*.

L'*immagine* gli elementi di $f(a)$ in B . Ovvero: $\forall a \in A \rightarrow f(a) \in B$, questo si indica con $Im(f)$.

Definizione 5.1.2

Siano V e W due spazi vettoriali e sia $F : V \rightarrow W$ una funzione, questa viene chiamata *applicazione lineare* se:

$$F(u + v) = F(u) + F(v) \mid \forall u, v \in V \quad (1)$$

$$F(\lambda u) = \lambda F(u) \mid \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall u \in V \quad (2)$$

quindi si può riassumere in

$$F(\lambda u + \mu v) = \lambda F(u) + \mu F(v) \mid \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall u, v \in V$$

Osservazione 5.1.6

A ogni matrice

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in M_{m,n}(\mathbb{R})$$

possiamo associare la funzione $L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

$$L_A : \mathbb{R}^n \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \rightarrow \mathbb{R}^m \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Per esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Si ha che $L_A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$L_A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 \\ -x_1 + x_2 + 3x_3 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Così si può ottenere le immagini dei vettori della base canonica:

$$L_A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad L_A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad L_A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Come deve essere fatta una funzione $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ per essere *lineare*?

Sia $F(1) = \alpha \in \mathbb{R}$, sappiamo quindi che $F(x) = xF(1) = \alpha x$. Quindi le applicazioni lineari da $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ hanno come grafico una retta che passa per l'origine.

Teorema 5.1.7

Siano V e W due spazi vettoriali. Se $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ è una base di V e $\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_n \in W$, non per forza $\vec{v}_i \neq \vec{w}_i$. Allora esiste una unica applicazione lineare $L : V \rightarrow W$ tale che

$$L(v_1) = w_1;$$

$$L(v_n) = w_n;$$

Corollario 5.1.8

Siano V e W due spazi vettoriali, se due applicazioni lineari $T, S : V \rightarrow W$ coincidono su una base di V allora coincidono su tutto V .

Vediamo ora ciò che accade in generale.

Sia $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una applicazione lineare:

$$\begin{aligned} F(e_1) &= a_{11}e_1 + a_{21}e_1 + \dots + a_{m1}e_m \\ F(e_2) &= a_{12}e_2 + a_{22}e_2 + \dots + a_{m2}e_m \\ &\vdots \\ F(e_n) &= a_{1n}e_n + a_{2n}e_n + \dots + a_{mn}e_m \end{aligned}$$

Come possiamo scrivere $Im(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n)$?

Ovvero: $F(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n \mid \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n \in \mathbb{R}^n)$.

Procediamo passo per passo, il procedimento è un pò complicato.

$$\begin{aligned}
 F(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n) &= F(x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n) \\
 &= x_1 F(e_1) + x_2 F(e_2) + \dots + x_n F(e_n) \\
 &= x_1 (\alpha_{11} e_1 + \alpha_{12} e_2 + \dots + \alpha_{m1} e_m) + \\
 &\quad x_2 (\alpha_{21} e_1 + \alpha_{22} e_2 + \dots + \alpha_{m2} e_m) + \\
 &\quad \dots + x_n (\alpha_{n1} e_1 + \alpha_{n2} e_2 + \dots + \alpha_{mn} e_m) \\
 &= (a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n) e_1 + \\
 &\quad (a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n) e_2 + \\
 &\quad \dots + (a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \dots + a_{mn} x_n) e_m \\
 &= \begin{pmatrix} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n \\ \vdots \\ a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \dots + a_{mn} x_n \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Abbiamo dimostrato che F è applicazione lineare L_A di A (5.1.6).

Per le basi canoniche di $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$ indicheremo $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$ e $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_m\}$.

Teorema 5.2.2

Data una applicazione lineare $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, le basi canoniche possono essere scritte in tre modi differenti:

$$1) F(e_1) = a_{11}e_1 + \cdots + a_{m1}e_m$$

$$\vdots$$

$$F(e_n) = a_{1n}e_1 + \cdots + a_{mn}e_m$$

$$2) F(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n) = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

$$3) F(x) = A\vec{x} \text{ con}$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

5.1 La composizione di applicazioni lineari

Se $g : A \rightarrow B$ e $f : B \rightarrow C$ sono funzioni, il codominio di B coincide con il dominio di A . Si chiama *funzione composta* $f \circ g : A \rightarrow C$, ovvero prima si "esegue" g poi f .

Per gli amici matematici:

$$\begin{aligned} f \circ g : A &\rightarrow C \\ a &\rightarrow f(g(a)) \end{aligned}$$

Attenzione la l'operazione è associativa, ovvero $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$, ma non è commutativa, $f \circ g \neq g \circ f$.

Proposizione 5.3.3

Siano U, V, W spazi vettoriali e $G : U \rightarrow V$, $F : V \rightarrow W$ due applicazioni lineari. Allora la funzione $F \circ G$ è una applicazione lineare.

Corollario 5.3.4

Siano $L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $L_B : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^s$ due applicazioni lineari associate alle matrici A e B . Allora la applicazione lineare $L_B \circ L_A$ è associata alla matrice BA , ovvero

$$L_B \circ L_A = L_{BA}$$

5.2 Nucleo e immagine

Il *nucleo* è un sottospazio del dominio, mentre *l'immagine* è un sottospazio del codominio di una applicazione lineare.

Definizione 5.4.1

Siano V e W due spazi vettoriali e sia $L : V \rightarrow W$ applicazione lineare. Si chiama *nucleo* di L l'insieme dei vettori di V la cui immagine è il vettore nullo in W .

$$\text{Ker}(L) = \{v \in V \mid L(v) = 0_w\}$$

Si chiama *immagine* di L l'insieme dei vettori di W che derivano dalla applicazione lineare di qualche vettore v .

$$Im(L) = \{w \in W \mid w = L(v), \exists v \in V\}$$

Proposizione 5.4.3

Sia $L : V \rightarrow W$ una applicazione lineare.

- 1) $Ker(L) \subseteq V$
- 2) $Im(L) \subseteq W$

Proposizione 5.4.4

Sia $L : V \rightarrow W$ è una applicazione lineare. Allora $Im(L)$ è generato da una base qualsiasi di V .

$$\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\} \text{ è base di } V$$
$$Im(L) = span\{L(\vec{v}_1), \dots, L(\vec{v}_n)\}$$

Definizione 5.4.6

$$f : A \rightarrow B$$

- 1) è *iniettiva* se: $\forall x_1, x_2 \ f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2$, ovvero due elementi x_1 e x_2 non possono avere la stessa immagine. Ovvero: $\nexists x_1 \neq x_2 \rightarrow f(x_1) = f(x_2)$.
- 2) è *suriettiva* se: $\forall y \in B, \ \exists x \in A$ tale che $f(x) = y$.
- 3) è *biettiva*, o biunivoca, se è sia suriettiva che iniettiva.
- 4) Diciamo che f è *invertibile* se $\exists g : B \rightarrow A$. Si indica l'inversa di f con f^{-1} .

Proposizione 5.4.7

Sia $f : A \rightarrow B$ funzione tra A e B , è biettiva solo se è invertibile.

Proposizione 5.4.8

Sia $L : V \rightarrow W$ applicazione lineare.

- 1) L è iniettiva solo se $Ker(L) = \{0_V\}$
- 2) L è suriettiva solo se $Im(L) = W$

Proposizione 5.4.9

Siano V e W spazi vettoriali, $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r \in V$ linearmente indipendenti, sia $L : V \rightarrow W$ applicazione lineare iniettiva.

Allora $L(\vec{v}_1), \dots, L(\vec{v}_r) \in W$ linearmente indipendenti.

5.3 Teorema della dimensione

Teorema della dimensione 5.5.1

Sia $L : V \rightarrow W$ applicazione lineare.

$$dim(V) = dim(Ker(L)) + dim(Im(L))$$

Proposizione 5.5.2

Siano V e W due spazi vettoriali.

- 1) Se $dim(V) > dim(W)$ allora non esistono applicazioni lineari iniettive da V a W .
- 2) Se $dim(V) < dim(W)$ allora non esistono applicazioni lineari suriettive da V a W .

5.4 Isomorfismo

Definizione 5.6.1

Un'applicazione lineare $L : V \rightarrow W$ si dice *isomorfismo* se è invertibile, ovvero se è suriettiva e iniettiva.

Teorema 5.6.3

Due spazi vettoriali V e W si dicono *isomorfi* solo se hanno $dim(V) = dim(W)$.

Corollario 5.6.4

$$M_{m,n}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{mn}$$

ovvero la matrice $m \times n$ è isomorfismo di $\mathbb{R}^{mn}$

$$\mathbb{R}_d[x] \cong \mathbb{R}^{d+1}$$

5.5 Calcolo del nucleo e dell'immagine

Partiamo con le cose facili, calcoliamo la base del nucleo di una applicazione lineare.

Supponiamo di avere $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, come troviamo la base del nucleo?

Esempio:

$$F : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

definita

$$F(e_1) = -e_2$$

$$F(e_2) = 3e_1$$

$$F(e_3) = -e_1$$

$$F(e_4) = 3e_1 + e_2$$

Stiamo cercando una base per il nucleo di F .

Scriviamo la matrice A associata ad F rispetto alle basi canoniche

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Quindi $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (3x_2 - x_3 + 3x_4, -x_1 - 4x_2 + x_4)$ e $\text{Ker}(F)$ è l'insieme delle soluzioni del sistema

$$\begin{cases} 3x_2 - x_3 + 3x_4 = 0 \\ -x_1 - 4x_2 + x_4 = 0 \end{cases}$$

Riduciamo A a scala

$$A' = \begin{pmatrix} -1 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Risolvendo il sistema si ha

$$\begin{aligned} \text{Ker}(F) &= \left\{ \left(-\frac{4}{3}x_3 + 5x_4, \frac{1}{3}x_3 - x_4, x_3, x_4 \right) \mid x_3, x_4 \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ \left(-\frac{4}{3}x_3, \frac{1}{3}x_3, x_3, 0 \right) + (5x_4, -x_4, 0, x_4) \mid x_3, x_4 \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ x_3 \left(-\frac{4}{3}, \frac{1}{3}, 1, 0 \right) + x_4 (5, -1, 0, 1) \mid x_3, x_4 \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \text{span} \left\{ \left(-\frac{4}{3}, \frac{1}{3}, 1, 0 \right), (5, -1, 0, 1) \right\} \end{aligned}$$

Si nota che l'insieme finale è una base canonica infatti nel primo vettore $x_3 = 1$ e $x_4 = 0$ mentre nel secondo $x_3 = 0$ e $x_4 = 1$.

Inoltre i vettori non solo generano $\text{Ker}(F)$ ma sono anche linearmente indipendenti quindi sono una base di $\text{Ker}(F)$.

Definizione 5.7.3

Si chiama *rango righe* di una matrice $M \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ il massimo numero di righe linearmente indipendenti di M , ovvero la dimensione del sottospazio $\mathbb{R}^n$ generato dalla righe di M . Si indica con $rk(A)$.

Definizione 5.7.3

Sia $A\vec{x} = 0$ un sistema lineare omogeneo, con $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ e sia W l'insieme delle soluzioni. Allora $\dim(W) = n - rk(A)$.

6 Sistemi lineari

Adesso ampliamo i sistemi lineari che precedentemente avevamo visto con le nuove conoscenze.

6.1 Controimmagine

Definizione 6.1.1

Sia $F : V \rightarrow W$ applicazione lineare, sia $w \in W$. L'insieme *controimmagine* consiste in:

$$F^{-1}(w) = \{v \in V \mid F(v) = w\}$$

Nota bene: la notazione potenza alla -1 non centra con l'invertibilità di una funzione.

Ossevazione 6.1.3

$$\text{Se: } F^{-1}(w) \neq \emptyset \iff F^{-1}(w) = \text{Ker}(f) \rightarrow w = 0_w$$

Proposizione 6.1.4

Sia $F : V \rightarrow W$ applicazione lineare, $w \in W$:

$$F^{-1}(w) \neq \emptyset \iff w \in \text{Im}(F) \\ F^{-1}(w) = \{v + z \mid z \in \text{Ker}(F)\} \iff \forall v \in V \rightarrow F(v) = w$$

6.2 Approfondimento della teoria

Se $A \in M_{mn}(\mathbb{R})$ possiamo vedere le sue righe come vettori in $\mathbb{R}^n$ e le sue colonne come vettori in $\mathbb{R}^m$.

Ricorda: abbiamo chiamato rango righe (rr) il numero di righe linearmente indipendenti di una matrice, ovvero $\dim = \{\langle \text{righe della matrice} \rangle \in \text{Dominio}\}$.

Definizione 6.2.1

Chiamiamo *rango colonne* di una matrice A , il numero di colonne (rc) linearmente indipendenti. Ovvero la dimensione dello spazio generato dalle colonne di A nello spazio codominio. ($\mathbb{R}^m$)

Proposizione 6.2.3

Se $A \in M_{mn}(\mathbb{R})$:

$$rr(A) = rc(A)$$

Definizione 6.2.7

Sia $A\vec{x} = \vec{b}$ sistema lineare. Indichiamo $A\vec{x} = \vec{0}$ con *sistema omogeneo associato* al sistema $A\vec{x} = \vec{b}$.

Teorema di struttura dei sistemi lineari 6.2.8

Sia $A\vec{x} = \vec{b}$ un sistema lineare di n incognite che ammette almeno una soluzione. Questa/e sono:

$$S = \{v + z \mid z \in \text{Ker}(A)\}$$

Questa e' una delle soluzioni, *nota che* $\text{Ker}(F)$ e' il sistema omogeneo legato ad $A\vec{x} = \vec{0}$.

Teorema di Rouché-Capelli 6.2.9

$A\vec{x} = \vec{b}$ con m equazioni in n incognite ha soluzioni solo se $rk(A) = rk(A \mid b)$.

Se vero allora:

- 1) $rk(A) = rk(A \mid b) = n \rightarrow$ una sola soluzione
- 2) $rk(A) = rk(A \mid b) < n \rightarrow$ le soluzioni dipendono da $n - rk(A)$ parametri.

7 Determinante e inversa

Definizione 7.1.1

Si indica con *matrice identita'* di ordine n :

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ & & \vdots & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Definizione 7.1.2

il *determinante* e' un numero reale associato ad una matrice quadrata che ha queste proprieta':

- 1) Se la riga- j si puo' scrivere come $\vec{u} + \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ allora il determinante e' la somma dei determinanti della matrice che ha nella riga- j $\vec{u}$ e $\vec{v}$.
- 2) Se la riga- j si puo' scrivere come $\lambda \vec{u} \mid \vec{u} \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}$, allora il determinante e' dato da λ moltiplicato per il determinante della matrice con la riga- j con $\vec{u}$.
- 3) Se due righe sono uguali il determinante e' nullo.
- 4) $\det(I) = 1$, I e' la matrice identita'.

Proposizione 7.1.4

A e B due matrici quadrate di ordine n :

- 1) Se B e' derivata scambiando due righe di A :

$$\det(A) = -\det(B)$$

- 2) Se B e' ottenuta sommando ad una riga una combinazione lineare delle altre righe:

$$\det(A) = \det(B)$$

- 3) Se A e' matrice *superiore*, o *inferiore*, ovvero con tutti zeri sopra, o sotto, alla diagonale:

$$\det(A) = \text{prodotto tra gli elementi della diagonale}$$

7.1 Calcolo del determinante

Matrici 2×2 :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$
$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Matrici 3×3 :

1) Teorema di Sarrus

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

Si puo' anche fare:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}) - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{12}a_{21}a_{33} + a_{11}a_{23}a_{32})$$

2) Teorema di Laplace (7.3.3)

Questo e' un metodo ricorsivo!

$$1) A = (a_{11}) \rightarrow \det(A) = a_{11}$$

$$2) \Gamma_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$$

Nota: la matrice A_{ij} e' la matrice di ordine inferiore di 1 rispetto alla matrice A , che si ottiene togliendo da A la riga- i e la colonna- j .

Quindi bisogna scegliere una riga z :

$$\det(A) = a_{z1}\Gamma_{z1} + a_{z2}\Gamma_{z2} + \cdots + a_{zn}\Gamma_{zn} \\ \sum_{k=1}^n a_{zk}\Gamma_{zk}$$

Questo metodo vale sia per le matrici 2×2 che per le 3×3 .

Teorema di Binet 7.3.5

Siano A e B matrici di ordine n :

$$\det(AB) = \det(A)\det(B)$$

7.2 Inversa di una matrice

Definizione 7.4.1

Una matrice A si dice *invertibile* se esiste una matrice B tale che:

$$AB = BA = I$$

Nota: si indica $B = A^{-1}$.

Teorema 7.4.2

La matrice A e' invertibile solo se $\det(A) \neq 0$.

7.3 Calcolo dell'inversa con Gauss-Jordan

Sia A una matrice quadrata, $\det(A) \neq 0$:

1) Scriviamo la matrice $A \mid I$

2) Appliciamo Gauss per arrivare ad $I \mid B$

Quindi $B = A^{-1}$

Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \\ A \mid I = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Applichiamo Gauss per avere la matrice a scala:

$$A' | I = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 11 & 1 & 1 & -5 \end{array} \right)$$

Quando la matrice e' a scala trasformiamola finche' non abbiamo gli "1" sulla diagonale principale.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{11} & \frac{1}{11} & \frac{-5}{11} \end{array} \right)$$

Utilizziamo Gauss per trasformarla in una matrice inferiore:

$$(R_2 + 2R_3) \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{11} & \frac{2}{11} & \frac{1}{11} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{11} & \frac{1}{11} & \frac{-5}{11} \end{array} \right)$$

Utilizziamo Gauss per trasformarla in una matrice superiore, tenendola anche inferiore:

$$(R_1 - 2R_2) \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{7}{11} & \frac{-4}{11} & \frac{-2}{11} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{11} & \frac{2}{11} & \frac{1}{11} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{11} & \frac{1}{11} & \frac{-5}{11} \end{array} \right) = I | B$$

$$\rightarrow B = A^{-1}$$

Per verificare si puo' contrallare che $AB = AA^{-1} = I$.

7.4 Proprieta delle applicazioni lineari da $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

Teorema 7.6.1

Sia $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ applicazione lineare, sia A la matrice associata ad F rispetto alla base canonica.

Sono equivalenti queste condizioni:

- 1) F e' un isomorfismo
- 2) F e' iniettiva
- 3) F e' suriettiva
- 4) $\dim(\text{Im} F) = n$
- 5) $\text{rk}(A) = n$
- 6) le colonne di A sono linearmente indipendenti
- 7) le righe di A sono linearmente indipendenti
- 8) il sistema $A\vec{x} = \vec{0}$ ha un'unica soluzione
- 9) $\forall b \in \mathbb{R}^n$ il sistema $A\vec{x} = \vec{b}$ ha un'unica soluzione.
- 10) $\exists A^{-1}$, ovvero A e' invertibile
- 11) $\det(A) \neq 0$

DIMOSTRAZIONI:

$$2 \iff 1$$

$$F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$F_{\text{iniettiva}} = \text{Ker} F = 0 \rightarrow \text{Ker} F = 0$$

$$\rightarrow \dim(\text{Im} F) = \dim(\mathbb{R}^n) - \dim(\text{Ker} F) = n$$

$$\rightarrow F \text{ e' suriettiva} \rightarrow F \text{ e' un isomorfismo}$$

$$3 \iff 1$$

$$F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ e' suriettiva per ipotesi}$$

$$\rightarrow \dim(\text{Im} F) = n \rightarrow \dim(\text{Ker} F) = \dim \mathbb{R}^n$$

$$\dim(\text{Im} F) = 0 \rightarrow \text{Ker} F = 0 \rightarrow F \text{ e' iniettiva}$$

Quindi $1 \rightarrow 3, 4 \rightarrow 2$ per def. di isomorfismo.

3 $\iff$ 4:

$$\begin{aligned} F \text{ e' suriettiva} &\iff \text{Im}F = \mathbb{R}^n \\ &\iff (4.2.4) \dim(\text{Im}F) = \dim(\mathbb{R}^n) \end{aligned}$$

4 $\iff$ 5:

$$\begin{aligned} \text{Im}F &= \langle \text{colonne di } A \rangle \\ \dim(\text{Im}F) = n &\iff \dim(\text{rk}(A)) = n \end{aligned}$$

5 $\iff$ 6:

$$\begin{aligned} \text{rk}(A) = n &\iff \dim(\langle \text{colonne di } A \rangle) = n \\ &\iff (GEL) \text{ le colonne di } A \text{ sono linearmente indipendenti} \end{aligned}$$

5 $\iff$ 7:

$$\begin{aligned} \text{rk}(A) = n &\iff \dim(\langle \text{righe di } A \rangle) = n \\ &\iff (GEL) \text{ le righe di } A \text{ sono linearmente indipendenti.} \end{aligned}$$

2 $\iff$ 8:

$$\begin{aligned} F \text{ e' iniettiva} &\iff \text{Ker}F = 0 \\ &\iff \text{il sistema } Ax = 0 \text{ ha unica soluzione. (quella nulla)} \end{aligned}$$

1 $\iff$ 9:

$$\begin{aligned} F \text{ e' suriettiva} &\iff \forall b \in \mathbb{R}^n \mid F^{-1}(b) \text{ ha un solo elemento} \\ &\iff \text{il sistema } Ax=b \text{ ha un unica soluzione} \end{aligned}$$

1 $\iff$ 10:

$$\begin{aligned} F \text{ e' isomorfismo} &\iff \exists F^{-1} \\ &\iff \exists A^{-1} \iff A \text{ e' iniettiva} \\ &\text{dimostrati prima del teorema} \end{aligned}$$

10 $\iff$ 11

$$\exists A^{-1} \iff \det(A) \neq 0$$

Proprieta' del determinante

- 1) Il determinante e' nullo se esiste una riga, o colonna, nulla.
- 2) Il determinante e' nullo se una riga, o colonna, e' una combinazione lineare delle altre.
- 3) Se A' si ottiene scambiando due righe di A , allora $\det(A) = -\det(A')$.
- 4) Se A' si ottiene moltiplicando una riga, o colonna, di A con uno scalare λ allora $\det(A') = \lambda \det(A)$.
- 5) Se A' si ottiene aggiungendo una riga, o colonna, una combinazione lineare delle altre righe allora $\det(A') = \det(A)$.
- 6) $\det(I) = 1$, con I come la matrice identita'.
- 7) Il determinante di una matrice diagonale e' dato dal prodotto degli elementi sulla diagonale.
- 8) $\forall A \rightarrow \det(A) = \det(A^T)$, ovvero per ogni matrice il determinante e' uguale al determinante della sua trasposizione (ovvero la matrice che scambia righe e colonne).
- 9) $\det(AB) = \det(A)\det(B) \iff A$ e B sono dello stesso ordine. (*Ricorda:* spesso avviene $AB \neq BA$).
- 10) $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$, per ogni matrice quadrata invertibile.

8 Cambio di base

Come abbiamo visto nel capitolo 5 se fissiamo le basi canoniche:

$$\begin{aligned} F : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^m && \Longleftrightarrow M_{m,n}(\mathbb{R}) \\ F : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^m && \Longleftrightarrow F((e_1), \dots, (e_n)) \end{aligned}$$

Quindi riassumendo:

siano V e W spazi vettoriali e $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $\beta' = \{w_1, \dots, w_m\}$ basi ordinate di V e W , e $F : V \rightarrow W$:

$$F(v_n) = a_{1n}w_1 + a_{2n}w_2 + \dots + a_{mn}w_m$$

e se $v = x_1v_1 + \dots + x_nv_n$:

$$\begin{aligned} F(v) &= F(x_1v_1 + \dots + x_nv_n) \\ &= x_1F(v_1) + \dots + x_nF(v_n) \\ &= x_1(a_{11}w_1 + a_{21}w_2 + \dots + a_{m1}w_m) + \dots + x_n(a_{1n}w_1 + a_{2n}w_2 + \dots + a_{mn}w_m) \\ &= w_1(x_1a_{11} + \dots + x_na_{n1}) + \dots + w_m(x_1a_{m1} + \dots + x_na_{mn}) \end{aligned}$$

Quindi le coordinate di $F(v)$ rispetto alla base β' sono:

$$(F(v))_{\beta'} = \begin{pmatrix} x_1a_{11} + \dots + x_na_{n1} \\ x_1a_{21} + \dots + x_na_{n2} \\ \vdots \\ x_1a_{m1} + \dots + x_na_{mn} \end{pmatrix} = A * (v)_{\beta}$$

Definizione 8.1.1 Sia $F : V \rightarrow W$ applicazione lineare, e siano $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $\beta' = \{w_1, \dots, w_m\}$ basi ordinate del dominio e codominio.

$$(v)_{\beta} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad (F(v))_{\beta'} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$$

La matrice $A_{\beta, \beta'}$ associata ad F rispetto alla basi ordinate è:

$$(F(v))_{\beta'} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = A_{\beta, \beta'} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Nota: se abbiamo $F : V \rightarrow V$ si scrive la matrice associata rispetto alla base con A_{β} .

Proposizione 8.1.2 Sia $F : V \rightarrow V$ applicazione lineare tale che $F(v_1) = w_1, \dots, F(v_n) = w_n$ con $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}, \beta' = \{w_1, \dots, w_m\}$. Allora la matrice A_{β} si chiama *matrice identità*.

8.1 Identità

Sia β base ordinata di $\mathbb{R}^n$, la matrice I_{β} associata alla applicazione lineare $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ si chiama *matrice identità*.

Teorema 8.2.4 Sia $id : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ applicazione lineare identità, e sia $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$, allora:

1) la matrice associata ad id rispetto ad β nel dominio e alla base canonica C nel codominio è:

$$I_{\beta, C} = ((v_1)_C, \dots, (v_n)_C)$$

2) la matrice id . associata ad C dominio e β codominio è:

$$I_{\beta, C}^{-1}$$

Corollario 8.2.5 Sia β base ordinata di $\mathbb{R}^n$ e sia v vettore in $\mathbb{R}^n$, allora le coordinate di v rispetto alla base β sono:

$$(v)_{\beta} = I_{\beta, C}^{-1}(v)_C$$

8.2 Cambio di base per una applicazione lineare

Conosciamo ora i *diagrammi commutativi*:

$$\begin{array}{ccc} C & \mathbb{R}^n \rightarrow^F & \mathbb{R}^m C' \\ \uparrow id. & & \downarrow id. \\ B & \mathbb{R}^n \rightarrow^F & \mathbb{R}^m B' \end{array}$$

Il percorso che scegliamo non influenza il risultato:

$$F = id \circ F \circ id$$

Teorema 8.3.1 Sia $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ applicazione lineare, con $A_{C,C'}$ la matrice associata rispetto alla basi canoniche del dominio e codominio. Allora la matrice associata ad F rispetto alla basi del dominio e codominio β e β' :

$$A_{B,B'} = I_{B',C'}^{-1} A_{C,C'} I_{B,C}$$

9 Autovalori e autovettori

Ci chiediamo se esiste una base ordinata comune per dominio e codominio per $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

9.1 Diagonalizzabilità

Definizione 9.1.2

Per applicazione lineare $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice *diagonalizzabile* se esiste una base β ordinata per $\mathbb{R}^n$ tale che A_β sia una matrice diagonale associata.

Definizione 9.1.3

Una matrice quadrata A si dice *diagonalizzabile* se esiste una matrice inversa P tale che: $P^{-1}AP$ sia diagonale.

Proposizione 9.1.4

Sia $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ applicazione lineare associata alla matrice A rispetto alla base canonica β (dominio e codominio). Allora T è diagonalizzabile se e solo se A è diagonalizzabile.

Osservazione 9.1.5

Quindi se una applicazione lineare è diagonalizzabile solo se la sua matrice associata rispetto ad una base ordinata è diagonalizzabile.

9.2 Autovalori e autovettori

Definizione 9.2.1

Dato $T : V \rightarrow V$, diciamo che $v \in V$ non nullo è un *autovettore* di T di *autovalore* λ se $T(v) = \lambda v \mid \lambda \in \mathbb{R}$. Quindi un vettore è un *autovettore* e un numero è un *autovalore* di una applicazione lineare a prescindere dalla base scelta.

Proposizione 9.2.3

Una applicazione lineare $T : V \rightarrow V$ è diagonalizzabile solo se esiste una base β di V costruita da autovettori di T .

Definizione 9.2.4

Data una matrice quadrata A la definiamo *polinomio caratteristico* p_A di A il seguente polinomio in x :

$$p_A(x) = \det(A - xI)$$

Teorema 9.2.5

Un scalare λ è un autovalore di A solo se $\det(A - \lambda I) = 0$.

Definizione 9.2.6

Siano A e B due matrici $n \times n$. A e B si dicono *simili* se esiste una matrice $n \times n$ invertibile P :

$$B = P^{-1}AP$$

Teorema 9.2.8

Matrici simili hanno lo stesso polinomio caratteristico.

Definizione 9.2.11

Se λ è un autovalore di $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ allora:

$$V_\lambda = \{v \in \mathbb{R}^n \mid T(v) = \lambda v\}$$

Questo è chiamato *autospazio* relativo all'autovalore λ .

Teorema 9.2.14

Sia T una trasformazione lineare e siano $v_1, \dots, v_n$ autovettori di T relativi agli autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Se gli autovalori sono distinti tra loro allora $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti.

Corollario 9.2.15

Una matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ con n autovalori distinti è diagonalizzabile.

Definizione 9.2.17

Sia A una matrice quadrata, uno scalare λ si dice autovalore di A di *molteplicità algebrica* m se $p_A(x) = (x - \lambda)^m f(x)$, dove $f(x)$ è un polinomio tale che $f(\lambda) \neq 0$.

Se λ è un autovalore di A , la dimensione di $\ker(A - \lambda I)$ si dice *molteplicità geometrica* di λ .

Proposizione 9.2.19

Se A è una matrice quadrata e λ è un autovettore di A , allora la molteplicità geometrica di λ è minore o uguale alla sua molteplicità algebrica.

Proposizione 9.2.21

Sia A una matrice quadrata di ordine n e siano $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ i suoi autovalori distinti, con molteplicità geometriche rispettivamente $n_1, \dots, n_r$. Allora A è diagonalizzabile solo se $n_1 + \dots + n_r = n$

10 Prodotti scalari